

26 - 02-les bronchodilatateurs - Pr. BENJELLOUN

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, nous allons continuer notre série sur la pharmacologie spéciale. Cette fois-ci, c'est un cours sur les bronchodilatateurs.

Donc, l'objectif de ce cours, c'est énumérer les différents bronchodilatateurs, décrire leur mode d'action, citer leurs indications, leurs contre-indications, énumérer leurs principaux effets secondaires, et puis préciser leurs interactions médicamenteuses. Mais vous verrez que pour les bronchodilatateurs UGL, les bronchodilatateurs inhalés, il n'y a pratiquement pas d'interaction médicamenteuse. Le plan sera comme suit.

Une introduction, la pharmacologie des bétadonimétiques, ce sont les principaux bronchodilatateurs, les anticholinergiques, puis la théophiline qui est de moins en moins utilisée, quelques techniques d'administration avant du concours. Les bronchodilatateurs sont largement utilisés en pneumologie, vous le verrez au cours de votre cursus médical, notamment dans l'asthme et la DPCO, mais pas uniquement. Ils sont utilisés soit en traitement de crise, en urgence, surtout dans les crises d'asthme, et comme traitement de fond pour prévenir ces crises.

Les bronchodilatateurs augmentent le calibre des bronches, en relâchant les fibres musculaires lisses et bronchiques, et sont contractées par la crise d'asthme, surtout. Les muscles bronchiques sont stimulés par les neurotransmetteurs et les médiateurs de l'inflammation. Il existe trois classes de bronchodilatateurs, les bétadonimétiques, ce qu'on appelle les bétahadrénergiques, les anticholinergiques et les théophilines.

Alors quelques mots sur le système nerveux végétatif ou autonome. Ce système nerveux, il est appelé autonome parce qu'il n'est pas contrôlé par la volonté, et il va gérer le monde intérieur. Son activité indépendante du contrôle volontaire, il accorde les fonctions des organes internes avec le système endocrinien.

Le système nerveux autonome, il agit, je dirais, en urgence, au coup par coup. Quand il y a des émotions, quand on a froid, quand on a chaud, quand on a faim, etc., il va agir. Alors que le système endocrinien, il va agir à plus long terme.

Vous avez un système sympathique qui agit dans la journée, cardio-accélérateur, vasoconstricteur et bronchodilatateur pour nous permettre de bouger, de travailler, de faire du sport, etc. Et vous avez le système parasympathique qui gère la nuit, je dirais, quand on se repose. Il est bronchostricteur, il est vasodilatateur et cardio-décélérateur.

Il va nous permettre de nous reposer la nuit. Et donc ce sont deux systèmes qui nousregistrent et qui nous permettent de contrôler le monde intérieur en collaboration, je dirais, avec le système endocrinien. Là, c'est un schéma de la bronchomotricité.

Vous avez en haut le système asympathique, en bas le système sympathique. A droite, le système non adrénergique, non cholinergique. Et à gauche, vous avez les médiateurs cellulaires.

Et tous ces facteurs vont concourir à la bronchomotricité des bronches. En rouge, vous avez tout ce qui est bronchostricteur. Et en vert, vous avez tout ce qui est bronchodilatateur.

Donc les principaux bronchostricteurs, c'est l'acétylcholine en bas. Et vous avez à droite la substance P. Et à gauche, toutes les substances inflammatoires, l'histamine, le CF, etc. Et en bas, vous avez la GMP cyclique.

Toutes ces substances sont bronchostrictrices. Mais nous, on s'intéresse surtout à l'acétylcholine, qui va contracter les muscles bronchiques et on peut les inhiber en haut par les anticholinergiques. En bas, vous avez le système sympathique, adrénergique, qui est bronchodilatateur.

Et les substances bronchodilatatrices, vous avez aussi le vasointestinal peptide, qui est sécrété par le système non A, non C. Et puis, la prostaglandine E. En bas à droite, vous avez les bêta 2 adrénergiques, qui vont faire le travail du système sympathique, qui vont dilater les bronches. Donc, vous avez le système parasympathique bronchostricteur, qui est inhibé par les anticholinergiques. Et le système sympathique bronchodilatateur, qui est stimulé par les bêta 2 adrénergiques.

Alors, quelques mots de pharmacologie des bêta 2 myctiques. Donc, ce sont des bronchodilatateurs de première intention. Ce sont les plus puissants.

Et ils sont indiqués en traitement de crise et en traitement de fonds. Ce sont des spasms myctiques non spécifiques. Vous avez deux catégories.

Vous avez les bêta 2 adrénergiques de courte durée d'action. Ils ont un délai d'action qui est rapide et ils durent 4 à 6 heures. Le chef de file, c'est le salbutamol, c'est la ventoline.

Vous avez la terbutamine, le phénotérole et le pyrbutérole. Alors, le phénotérole et le pyrbutérole ne sont pas disponibles normalement. Et puis, vous avez les bêta 2 adrénergiques de longue durée d'action.

Une durée d'action qui est supérieure à 12 heures. Le salmétérone, le formotérone et l'indacatone. Et ce sont les récepteurs bêta adrénergiques.

Ils appartiennent à la superfamille des récepteurs de surface couplés aux protéines G. Au niveau du parenchyme pulmonaire, vous avez les récepteurs bêta 1 adrénergiques et les récepteurs bêta 2 adrénergiques dans un rapport de 1 pour 3 environ. Donc, vous avez beaucoup plus de bêta 2 adrénergiques que de bêta 1. Les bêta 2 sont présents sur quasiment toutes les cellules depuis la trachée jusqu'aux alvéoles. Notamment dans les cellules bronchiques, c'est là qu'on va en avoir besoin.

Et les bêta 1 existent surtout au niveau des alvéoles et des glandes nucléuses. C'est surtout les bêta 2 que nous allons stimuler. 90% des récepteurs bêta adrénergiques sont alvéolés.

Vous avez le mode d'action des bêta 2 mimétiques. Il est commun à tous les bêta 2 agonistes. Tout d'abord, une liaison et une stimulation des récepteurs bêta.

Vous avez sur le schéma à votre droite, agonistes bêta 2 adrénergiques qui va se fixer sur son récepteur. Et puis plus bas, vous avez l'activation des protéines kinase. Vous avez en orange pK1 ou pKg.

Alors, ces protéines kinase, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont déclencher une cascade de phosphorylation des protéines. Vous avez 3 actions principales. La première action, en bas à gauche, elle va diminuer l'interaction entre actine et myosine.

Donc, elle va relâcher le muscle de glisse. A droite, elle va stimuler la sortie du calcium de la cellule. Donc, diminution du calcium cellulaire et donc de la relaxation.

Et puis en haut, elle va faire sortir le potassium de la cellule. Elle va entraîner une hyperpolarisation et une mise au repos de la cellule en haut à droite. Les bêta 2 agonistes de longue durée d'action, contrairement à ceux de courte durée d'action, les courbes durée d'action vont juste se fixer sur leur récepteur couplé à la protéine G. Alors que les bêta 2 agonistes de courte durée d'action, ils vont se dissoudre complètement dans l'écoulement de la membrane cellulaire.

D'où, ils migrent pour agir sur le récepteur adrénaline G. Donc, c'est pour ça qu'il y a une action bronchodilatatrice beaucoup plus prolongée. L'effet principal des bêta 2 adrénaline G, c'est la relaxation du muscle glisse bronchique, des grosses bronches jusqu'aux bronchioles. Elle va entraîner donc une bronchodilatation.

C'est une action agoniste préférentielle des récepteurs bêta 2 adrénaline G. Mais à forte dose, vous avez une action agoniste des récepteurs bêta 1. C'est utilisé dans la tocolyse. C'est quoi la tocolyse ? C'est quand une femme, par exemple, qui a une menace d'accouchement prématurée, et les bêta adrénergiques, notamment le salbutamol, est utilisé pour relaxer l'utérus. Ça s'appelle une tocolyse, pour éviter que le bébé ne sorte prématurément.

Il y a également une bronchodilatation indirecte par diminution du tonus parasympathique et inhibition des médiateurs inflammatoires, notamment l'histamine, les bradykinines et les leucotriènes. L'action anti-inflammatoire est très modeste à ne pas retenir. Retenez que les bêta 2 adrénergiques vont relâcher le muscle glisse bronchique.

Là, vous avez toutes les actions des bêta 2 adrénergiques sur le muscle glisse bronchique. Ils augmentent la relaxation, diminuent la prolifération. La diminution de la prolifération est très importante parce que vous avez, par exemple, des asthmatiques chroniques qui vont avoir une prolifération au niveau de la paroi bronchique due à une contraction permanente des muscles glisses.

Il va y avoir une prolifération de cellules musculaires lisses et donc une bronchostriction permanente. C'est ce qu'on appelait l'asthme à discipline continue. Donc les bêta 2 adrénergiques vont contribuer à diminuer cette prolifération.

Ils diminuent la viscosité de la sécrétion, ce qui permet de désencombrer les bronches. Au niveau épithélial, augmentent la fréquence du battement ciliaire, augmentent la clairance mucociliaire et diminuent la sécrétion des médiateurs inflammatoires. Donc ça, ce sont les principaux effets des bêta 2 adrénergiques.

Vous avez deux sortes de molécules. Vous avez les bêta 2 agonistes de courte durée d'action sur votre gauche. Ils ont une action rapide, presque instantanée.

Ça peut aller parfois juste une minute. Au bout d'une minute, ils commencent à agir. Le délai d'action est de 4 à 8 heures.

Il faut prendre un relais après. Ce sont des médicaments d'urgence, à liaison forte et rapide au récepteur, ce qui explique l'action rapide. Vous avez surtout le salbutamol, le phénotérole et la terbutaline.

Sur votre droite, vous avez les bêta 2 agonistes de longue durée d'action. Ils agissent entre 1 à 12 heures. L'effet est persistant sur 12 heures pour la première génération.

Le salmétérole, le formotérole. Et un effet persistant sur 24 heures pour les plus récents. L'indacatérole, qui est indiqué pratiquement uniquement dans la BPCO.

Là, vous avez toute la liste des molécules qui sont disponibles au Maroc. Le salbutamol et la terbutaline, qui sont de courte durée d'action. Le salmétérole, le formotérole, qui ont une durée d'action de 12 heures.

Et l'indacatérole, qui a une durée d'action de 24. Quelles sont les voies d'administration ? Vous avez surtout la voie inhalée. C'est la plus efficace, avec une action directe sur les bronches.

Il y a nettement moins d'effets secondaires systémiques, mais ils existent, notamment l'attaque cardiaque et les tremblements. Il y a trois procédés d'inhalation. Les aérosols doseurs, les inhalateurs de poudre et les appareils générateurs d'aérosols, ce qu'on appelle les nébuliseurs.

La voie injectable sous-cutanée et intraveineuse sont parfois utilisées en urgence ou en réanimation, mais elles n'ont pas plus d'effet que la voie inhalée. La voie orale a une biodisponibilité faible, car un premier passage hépatique et cette voie orale a pratiquement été abandonnée et je vous encourage à ne jamais la prescrire. Quelles sont les indications des BETA-2 de courte durée d'action ? A la demande, c'est un traitement symptomatique de la crise d'asthme en nébulisation dans l'asthme épigraeve, une nébulisation à refaire quelques minutes plus tard, dans les exacerbations de la BPCO.

En prévention de l'asthme de défaut, vous verrez souvent des sportifs asthmatiques qui

prennent du salbutamol juste avant de faire leur exercice physique. On l'utilise également dans le test de réversibilité de l'obstruction bronchique lors des spirométries. Pour les BETA-2 agonistes de longue durée d'action, c'est un traitement de fond d'asthme.

Qu'en est-il des effets indésirables et des incidents ? Ils naissent surtout par stimulation des récepteurs BETA-1 ou BETA-2 extra-pulmonaires, et surtout à forte dose. Vous avez les effets cardiovasculaires, la tachycardie sinusale en général, une hypotension par vasodilatation, un tremblement des extrémités, car il y a la présence de récepteurs BETA-2 au niveau du muscle strié, parfois métaboliques, mais vraiment de forte dose. On les voit surtout en réanimation, à savoir l'hypocalémie et l'hyperglycémie.

L'hyperglycémie est exceptionnelle. La voie inhalée permet de limiter l'intensité de ces effets. Qu'en est-il des anticholinergiques ? Tout d'abord, les récepteurs muscariniques.

Le système cholinergique bronchique est stimulé par le nerf vague, le nerf dys, le parasympathique. Il comprend trois types de récepteurs muscariniques. Ils sont également, comme les BETA-2 adrénergiques, couplés à la protéine G. À droite, vous avez un schéma qui vous montre la fonction des récepteurs muscariniques.

C'est divisé en quatre parties. En haut, vous avez le neurone préganglionnaire. Au milieu, vous avez le ganglion parasympathique.

En bas, vous avez le neurone postganglionnaire avec la synapse. Et tout en bas, vous avez le muscle dys bronchique. Vous avez tout d'abord les récepteurs M1, en jaune, qui sont dans le ganglion, qui sont stimulateurs.

Les M2, qui sont présynaptiques, en vert, en bas, au niveau de la synapse, sont stimulés par l'acétylcholine, libérés dans l'espace synaptique, et inhibent également sa libération. Ils exercent ce qu'on appelle un rétro contrôle négatif. Et vous avez les M3, postsynaptiques, qui sont stimulateurs.

Ils engendrent les effets systémiques de l'acétylcholine, à savoir la bronchostriction, l'hypersécrétion bronchique et la vasodilatation. Donc, les anticholinergiques bloquent les récepteurs muscariniques, d'où l'effet bronchodilatateur. Les anticholinergiques se fixent sur les récepteurs muscariniques, M1, M2, M3 des ganglions parasympathiques, et exercent une action bronchodilatatrice par suppression du tonus constricteur réflex parasympathique.

Leur effet bronchodilatateur est plus modeste que celui des bêta-2 adrénergiques. Mais il faut savoir qu'il y a une synergie. On associe souvent les anticholinergiques au salbutamol ou à la terbutaline dans les nébuliseurs.

Ils exercent une action bronchodilatatrice plus efficace. Les différentes molécules que vous avez, vous avez les deux premières, ce sont les anticholinergiques de courte durée d'action, l'hépratripium et l'oxitropium, l'atropine et le tiotropium. Et les deux en bas, c'est le tiotropium et le glycopyrronium qui sont surtout utilisés dans la BPCO, ce sont les anticholinergiques de

longue durée d'action.

Ils sont utilisés dans la BPCO surtout en traitement de fond, et depuis quelques années, aussi dans l'asthme sévère, ils en ont là eux-mêmes. Leur indication en association avec un bêta-2 mimétique de courte durée d'action, traitement de la crise d'asthme et de l'exacerbation de la BPCO, l'hépratropium, l'atrobou, ou traitement de fond de la BPCO, le thiotropium, le glycopyrronium, ou en traitement de fond de l'asthme, le thiotropium. Quels sont les effets indésirables ? Ils sont modestes, sécheresse de la bouche, irritation pharyngée, une toux parfois, qui nous oblige souvent à changer de traitement, le bronchospasme est rare, et quelques effets systémiques, mais ils sont peu importants en raison du faible passage systémique.

Il faut faire attention aux patients qui sont porteurs d'un glaucome par fermeture de l'angle et les situations à risque de rétention aiguë d'urine, en particulier les hypertrophies prostatiques. Il faut les surveiller. Ça ne contre-indique pas le traitement, mais il faut les surveiller.

On va passer à la théophiline. La théophiline, on en a utilisé. J'en ai utilisé personnellement au tout début, quand il n'y avait pas tous ces dispositifs inhalés.

On a utilisé la théophiline. On a été obligé de la doser régulièrement parce qu'il avait des effets secondaires assez importants. La théophiline a une action bronchodilatatrice.

Elle fait partie des méthylxantines. Les méthylxantines, c'est ce qui est contenu dans le café. Elle a une action anti-inflammatoire et immunomodulatrice, inhibe la libération des médiateurs mastocytaires, inactive de nombreuses cellules de l'inflammation, réduit la fatigabilité, renforce la contractilité des muscles respiratoires, améliore la clairance mucociliaire.

Elle a d'autres effets, une stimulation du système nerveux central. On l'utilise notamment en néonatalogie pour stimuler la respiration et le système nerveux central des nouveaux-nés. Elle a un effet inotrope cardiaque, donc elle augmente la contractilité.

Son action bronchodilatatrice est modeste, avec un index thérapeutique étroit, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux effets secondaires à forte dose pour peu d'effets bénéfiques. La théophiline a pratiquement été abandonnée dans le traitement de l'asthme. Elle se présente sous forme orale ou injectable.

Vous avez la théophiline à résorption rapide. Vous avez la théophiline à libération immédiate puis prolongée. Et vous avez la théophiline à libération prolongée.

Les principales indications, c'est l'asthme et la BPCO. Et puis les contre-indications, c'est l'hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque et l'hyperthyroïdie. Très nombreuses interactions médicamenteuses, notamment avec l'irritomycine.

Il y a risque de sous-dosage par diminution du métabolisme, surtout avec la carbamazépine, le Tegretol, le Phénobarbital, le Gardienal, la Phénytoïne et la rifampicine. De très nombreux

effets indésirables. Et les effets indésirables sont dose dépendante, notamment digestif, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des épigastalgies, système nerveux central, insomnie, nervosité, anxiété, tremblements des extrémités, parfois des convulsions, et puis des troubles cardio-respiratoires.

Là, vous avez le système de prise d'aérosols doseurs, en particulier du salbutamol. Personnellement, je le prescris très rarement sans chambre d'inhalation. Là, vous avez les 6 schémas pour prendre l'aérosol doseur, mais je vous conseille, si jamais vous prescrivez, de prescrire toujours une chambre d'inhalation.

Il faut savoir qu'il y a 22 ou 23 subdivisions bronchiques, donc il est difficile pour un spray que vous prenez à la bouche que le produit parvienne jusqu'aux bronches distales. Donc, prescrivez toujours une chambre d'inhalation. Même quand le patient peut prendre l'aérosol doseur, il aura du mal à atteindre les bronches distales.

Il y a une étude qui a prouvé que 0% du produit atteint les bronches distales, alors qu'avec la chambre d'inhalation, on arrive à peine à atteindre 6 à 7%, mais ces 6 à 7% sont suffisants pour soulager le patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser la chambre d'inhalation, surtout pour les bébés, pour les enfants, mais moi, je la prescris même pour les adultes. Vous agitez votre aérosol doseur, vous le mettez dans la chambre d'inhalation, vous le mettez dans la bouche du patient, vous appuyez, puis le patient va respirer à l'intérieur de la chambre d'inhalation 6 à 7 fois pour qu'il puisse prendre correctement son traitement.

Vous avez d'autres inhalateurs. Vous avez les inhalateurs de poudre sèche. Vous avez le mode d'emploi.

Ce n'est pas le seul qui existe. Là, c'est le Discus, mais vous avez aussi le Turbua à l'air, le Brise à l'air, etc. Vous avez différents types de systèmes d'inhalation.

Voilà, donc à gauche, vous avez le Nebulizer. En bas, vous avez le Turbua à l'air. En haut, vous avez le Indi à l'air.

Et puis à la droite, vous avez le Brise à l'air. Et là, le Cibri, c'est le Glicopyronium. C'est l'anticholinergique qui est utilisé dans la BPCO.

En conclusion, les bronchodilatateurs sont indispensables pour les pathologies bronchiques, notamment l'asthme et la BPCO. Les bêta-2-mimétiques inhalés sont les plus efficaces pour peu de toxicité. Les anticholinergiques sont moins efficaces que les bêta-2, mais efficaces en association.

La théophiline peut être utilisée car moins efficace et plus toxique. La gamme des bronchodilatateurs s'élargit rapidement, surtout ceux à longue durée d'action. On en voit tous les ans qu'ils sortent.

Les corticoïdes inhalés sont garants du contrôle de la formation bronchique et ils maintiennent

l'efficacité des bronchodilatateurs. On ne donne jamais un bronchodilatateur dans l'asthme, un bronchodilatateur de longue durée d'action, sans prescrire de corticoïdes inhalés. Il faut une utilisation raisonnable et rationnelle, avec respect des indications, pour chaque pathologie.

Merci beaucoup.